5

3EME · CHIMIE

L'électrolyse et la synthèse de l'eau

Leçon 1 : L'électrolyse de l'eau, le montage et les gaz recueillis · Leçon 2 : L'interprétation de l'électrolyse, l'équation et les proportions · Leçon 3 : La synthèse de l'eau, la réaction réciproque

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'électrolyse, le montage et les gaz recueillis

L'**électrolyse de l'eau** est la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène sous l'action d'un **courant électrique continu**. Le mot vient du grec *lusis*, « action de délier ».

- **Electrolyseur** ou **voltamètre** : une **cuve** (eau additionnée de soude), deux **électrodes** qui ne réagissent pas avec la solution (graphite, mine de crayon), deux **tubes gradués** remplis d'eau et retournés qui recueillent les gaz par déplacement d'eau, un **générateur de courant continu**, un **interrupteur** et un **ampèremètre** en série.
- L'eau pure conduit très mal le courant : on ajoute quelques gouttes de **soude**, de **potasse** ou d'**acide sulfurique dilué**. Ils apportent des **ions** et ne sont **pas consommés** : ce ne sont pas des réactifs. **Jamais de sel de cuisine** (chlorure de sodium) : il dégagerait du **dichlore**, gaz toxique.

Electrode	Borne	Gaz recueilli	Test d'identification
anode (le courant entre dans la solution)	$+$	dioxygène $\mathrm{O_2}$	bûchette incandescente : elle **se rallume** vivement (tube ouverture vers le haut)
cathode (le courant sort de la solution)	$-$	dihydrogène $\mathrm{H_2}$	allumette enflammée : **petite détonation**, il « aboie » (tube ouverture vers le bas)

PROPORTION DES VOLUMES RECUEILLIS

$V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$ (aussi noté $V_{\mathrm{H_2}} = 2\,V_{\mathrm{O_2}}$), dans le même temps

Le tube le plus rempli est celui du dihydrogène, à la cathode. Le dioxygène ne brûle pas lui-même : il **entretient** la combustion.

Leçon 2 : Interprétation, équation et proportions

EQUATION-BILAN DE L'ELECTROLYSE DE L'EAU

$$2\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$$

réactif : l'eau ; produits : le dihydrogène et le dioxygène ; 4 atomes H et 2 atomes O de chaque côté

- Lecture : 2 molécules d'eau donnent 2 molécules de dihydrogène et 1 molécule de dioxygène ; N molécules d'eau donnent N molécules de $\mathrm{H_2}$ et $\dfrac{N}{2}$ molécules de $\mathrm{O_2}$.
- Pour des gaz mesurés dans les mêmes conditions, les coefficients se lisent sur les volumes : **2 volumes de $\mathrm{H_2}$ pour 1 volume de $\mathrm{O_2}$** ; $V(\mathrm{O_2}) = \dfrac{V(\mathrm{H_2})}{2}$. Gaz recueillis ensemble : le total fait **3 parts** ($\dfrac{1}{3}$ de $\mathrm{O_2}$, $\dfrac{2}{3}$ de $\mathrm{H_2}$).
- Si deux volumes mesurés ne sont pas dans le rapport 2, la mesure est fausse.
- **Corps simple** : formé d'une seule sorte d'atomes, il ne peut pas être décomposé. L'eau se décompose en deux corps simples : c'est un **corps composé**.
- L'électrolyse ne se produit pas seule : elle exige un **apport d'énergie électrique** et s'arrête dès qu'on coupe le courant.
- On équilibre avec des **coefficients entiers**, jamais en changeant les indices.

Leçon 3 : La synthèse de l'eau, la réaction réciproque

La **synthèse de l'eau** est la formation d'eau à partir de dihydrogène et de dioxygène, sous l'effet d'une étincelle ou d'une flamme. Elle se fait dans un **eudiomètre**, par le professeur seul.

EQUATION-BILAN DE LA SYNTHESE DE L'EAU

$$2\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{H_2O}$$

réactifs : $\mathrm{H_2}$ et $\mathrm{O_2}$, dans les proportions $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$; produit : l'eau seule

- **Mélange détonant** : mélange dans les proportions exactes de 2 volumes de $\mathrm{H_2}$ pour 1 volume de $\mathrm{O_2}$; à l'étincelle, tout est consommé, il ne reste aucun gaz. Si un gaz est en excès, l'excès reste : $V(\mathrm{H_2}) - 2 \times V(\mathrm{O_2})$ de $\mathrm{H_2}$, ou $V(\mathrm{O_2}) - \dfrac{V(\mathrm{H_2})}{2}$ de $\mathrm{O_2}$.
- Avec de l'**air** : $V(\mathrm{O_2}) = \dfrac{V(\mathrm{air})}{5}$, et le **diazote**, qui ne réagit pas, se retrouve intact.
- **Réaction exothermique** : réaction qui **dégage de la chaleur**. La synthèse de l'eau est fortement exothermique ; l'électrolyse consomme de l'énergie électrique (on dit parfois endothermique).
- Les deux réactions sont **réciproques** : l'eau, décomposée puis reformée à partir de ses seuls produits dans les mêmes proportions, est un corps composé, de formule $\mathrm{H_2O}$.

PROPORTIONS EN MASSE

$1\ \mathrm{g}$ de $\mathrm{H_2} + 8\ \mathrm{g}$ de $\mathrm{O_2}$ donnent $9\ \mathrm{g}$ d'eau (conservation de la masse)

$\rho(\mathrm{H_2}) \approx 0{,}09\ \mathrm{g/L}$, $\rho(\mathrm{O_2}) \approx 1{,}43\ \mathrm{g/L}$; $m = \rho \times V$ (parfois $m = a \times V$)

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « On recueille le dihydrogène à l'anode. »
✓ L'anode, reliée au $+$, donne le **dioxygène**. Le dihydrogène se recueille à la **cathode**, reliée au $-$.

× « Le voltamètre mesure la tension. »
✓ Le **voltamètre** est la cuve de l'électrolyse ; c'est le **voltmètre** qui mesure une tension.

× « $\mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{H_2} + \mathrm{O}$. »
✓ L'atome d'oxygène ne reste pas seul, il se met par paires : $2\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$. On n'écrit pas non plus $\mathrm{H_2O_2}$: on agit sur les coefficients, pas sur les indices.

× « La soude se transforme en dihydrogène. »
✓ La soude n'est **pas consommée** : elle rend seulement la solution conductrice.

× « On rend l'eau conductrice avec du sel de cuisine. »
✓ Il dégagerait du **dichlore**, toxique. On emploie la soude, la potasse ou l'acide sulfurique dilué.

× « Il faut autant de dihydrogène que de dioxygène pour faire de l'eau. »
✓ Il en faut **deux volumes contre un** : $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$.

× « Le rapport des masses des deux gaz vaut aussi 2. »
✓ En volume le rapport vaut 2 ; en masse, $1\ \mathrm{g}$ de $\mathrm{H_2}$ pour $8\ \mathrm{g}$ de $\mathrm{O_2}$ ($\dfrac{1{,}43}{0{,}18} \approx 8$).

× « Exothermique veut dire explosif. »
✓ Exothermique : qui **dégage de la chaleur**. Explosif dit seulement que ce dégagement est brutal.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Electrolyse : décomposition de l'eau en $\mathrm{H_2}$ et $\mathrm{O_2}$ par un courant continu ; soude non consommée, jamais de sel.
2. Anode $(+)$: dioxygène ; cathode $(-)$: dihydrogène.
3. Tests : $\mathrm{H_2}$, détonation à l'allumette enflammée ; $\mathrm{O_2}$, bûchette incandescente qui se rallume.
4. $V(\mathrm{H_2}) = 2 \times V(\mathrm{O_2})$, à l'électrolyse comme à la synthèse.
5. Electrolyse : $2\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$; synthèse : $2\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2} \rightarrow 2\mathrm{H_2O}$.
6. En masse : 1 g de $\mathrm{H_2}$ $+$ 8 g de $\mathrm{O_2}$ donnent 9 g d'eau.
7. Réaction exothermique : elle dégage de la chaleur (la synthèse de l'eau).
8. L'eau est un corps composé.